Факторы ночного света: влияние, модели и сложность

Дата создания: 2026-11-10

Рабочий перечень из 65 факторов для видимого ночного неба из заданной точки, его регистрации камерой и будущей имитации восприятия. Он нужен для выбора приоритетов пользователем; запись в перечне не означает решение реализовать фактор сейчас. Приоритеты пользователя оставлены пустыми в таблице CSV; ссылаться можно на устойчивые ID F01–F65.

Как читать оценки

Сила условна и относится к указанному наблюдаемому результату: физическому фону, потоку звезды, доступности объекта, порогу глаза или SNR камеры. Она не является универсальным процентом ошибки. Указанные ниже сложности — инженерная оценка интеграции в наше ядро; получение данных может быть труднее написания формулы. Доступность публикации отделена от доступности кода.

- **Доминирующее/критическое:** фактор может определять основной фон, полностью перекрыть объект или сделать сравнение физически неверным.
- **Высокое:** способно менять результат в разы в соответствующей сцене либо сильно менять отдельные направления/объекты.
- **Умеренное:** заметная поправка, зависящая от полосы и условий; в пограничных случаях она тоже может стать сильной.
- **Малое:** обычно второстепенно для текущей однополосной задачи; это не разрешение игнорировать его при точной астрометрии/фотометрии.

Ориентир логарифмической шкалы: разность 1 mag соответствует отношению потоков 2,512; 2,5 mag — 10. Эффекты нельзя просто складывать в процентах: снег, облака, спектр и аэрозоли взаимодействуют. Снег внутри коррекции NASA и отражение снега в наземной сцене — разные задачи; добавление множителя поверх уже учтённого отражения может дать двойной счёт.

Перечень

Небесная геометрия

Фактор	Влияние и сила	Модель / доступность	Наша система / сложность
F01. Место, дата, часовой пояс, направление	**Критическое для геометрии.** Меняют положение источников и длины атмосферных путей; ошибка времени может дать другое небо.	Astropy, эфемериды [S1]. Открытый код.	Реализовано, без рефракции. **Сложность: Низкая.** Данные: Координаты, высота, UTC.
F02. Высота Солнца, сезонная темнота, сумерки	**Доминирующее.** Сумеречный фон способен полностью скрыть слабые звёзды; ясное небо само по себе не означает тёмную ночь.	Геометрия; ESO SkyCalc, перенос солнечного света [S1,S3,S5]. Геометрия открыта; спектральная модель доступна.	Солнце и запрет выше −18° есть; сумеречного фона нет. **Сложность: Средняя для сумерек, высокая для всех условий.** Данные: UTC, широта, солнечная высота, атмосфера.
F03. Сезонная доступность созвездий	**Критическое для доступности.** Орбита Земли меняет ночную часть неба; звезда может оказаться под горизонтом или рядом с Солнцем.	Каталог + преобразование координат [S1]. Открытый код.	Реализовано. **Сложность: Низкая.** Данные: Каталог, время, место.

Луна

Фактор	Влияние и сила	Модель / доступность	Наша система / сложность
F04. Фазовый угол и отражённый поток Луны	**Высокое вплоть до доминирующего.** Фоновый вклад меняется нелинейно; половина освещённого диска не даёт половину потока полной Луны.	KS1991; Jones 2013 [S2]. Формулы опубликованы; есть независимые реализации.	KS1991 в эффективной V реализована. **Сложность: Средняя.** Данные: Фаза, спектр отражения для следующей версии.
F05. Высота, азимут Луны и разделение с целью	**Высокое, зависит от направления.** Задают направление и интенсивность лунного фона; рядом с Луной эффект особенно велик.	KS1991 и сферическая геометрия [S1,S2]. Формулы и код доступны.	Есть; разделение менее 10° маскируется. **Сложность: Средняя.** Данные: Эфемериды, направление.
F06. Расстояние до Луны	**Умеренное.** Меняет поток по обратному квадрату; слабее фазовой зависимости при обычных условиях.	Закон обратных квадратов [S2]. Формула открыта.	Реализовано относительно 384400 км. **Сложность: Низкая.** Данные: Топоцентрическое расстояние.
F07. Оппозиционное усиление и BRDF диска	**Умеренное; локально существенное.** Около полной Луны простая фазовая кривая недооценивает поток; спектр и неоднородности поверхности тоже влияют.	KS1991 предупреждение; Jones, лунная отражательная модель [S2]. Опубликованные модели.	Есть предупреждение; детальная поправка отсутствует. **Сложность: Средняя–высокая.** Данные: Фазовая BRDF, спектр.
F08. Затмение и остаток при Луне под горизонтом	**От малого до сильного около события.** Затмение резко уменьшает поток; верхняя атмосфера может быть освещена после захода Луны.	Геометрия земной тени и сферический перенос [S1,S3]. Геометрия и уравнения доступны.	Возможное затмение маскируется; под горизонтом фон приближённо нулевой. **Сложность: Средняя.** Данные: Тень, высоты слоёв, рефракция.

Естественное небо

Фактор	Влияние и сила	Модель / доступность	Наша система / сложность
F09. Airglow: свечение верхней атмосферы	**Высокое на тёмных площадках; слабее в центре города.** Задаёт часть минимального фона тёмного неба; меняется со временем, направлением и сезоном.	ESO SkyCalc, спектральные шаблоны [S5]. Модель доступна; локальные данные нужны.	Только общий постоянный естественный фон. **Сложность: Средняя.** Данные: Спектры, время, солнечная активность, геометрия слоя.
F10. Солнечный цикл и геомагнитные условия	**Умеренное обычно; сильное при событиях.** Меняют естественный фон и вероятность ярких высокоширотных событий.	Шаблоны airglow и наблюдения; нет точного универсального прогноза [S5]. Данные и отдельные модели открыты.	Не реализовано. **Сложность: Высокая для конкретной ночи.** Данные: Индексы солнечной и геомагнитной активности.
F11. Полярное сияние	**Сильное, событийное.** Может стать главным источником неба в северных широтах; спектр отличается от городского света.	Спектральные наблюдения; эмпирические вероятностные модели. Открытые наблюдения есть; единый фотометрический прогноз не выбран.	Не реализовано. **Сложность: Высокая.** Данные: Спектральная радиансность, магнитные условия, высота излучения.
F12. Млечный Путь, интегральный звёздный и внегалактический фон	**Умеренное–высокое в тёмном небе.** Создают неоднородный естественный фон; важны за городом и для камеры.	Каталоги, калиброванные карты, ESO [S5,S10]. Каталоги открыты; права и калибровка конкретных карт проверяются отдельно.	Каталожные яркие звёзды есть; диффузного поля нет. **Сложность: Средняя.** Данные: Фотометрические карты, разделение разрешённых звёзд и фона.
F13. Зодиакальный свет	**Умеренное–высокое в тёмном небе.** Рассеянный межпланетной пылью солнечный свет зависит от направления и положения Солнца.	ESO SkyCalc [S5]. Доступная модель.	Не реализовано. **Сложность: Средняя.** Данные: Эклиптические координаты и солнечная элонгация.

Источники на земле

Фактор	Влияние и сила	Модель / доступность	Наша система / сложность
F14. Суммарное излучение и его пространственное распределение	**Доминирующее возле городов.** Основная причина городских куполов; влияет линейно при фиксированной атмосфере.	VIIRS + перенос; инверсия требует допущений [S3,S6]. Данные и опубликованные модели.	Реализовано относительно; общий масштаб калибруется. **Сложность: Средняя для относительного поля, высокая для восстановления мощности.** Данные: Радиансы, площади, наземная фотометрия.
F15. Угловая диаграмма фонарей и экранирование	**Высокое для дальних направлений.** Низко направленный свет особенно важен для дальних куполов; карта со спутника не определяет диаграмму.	Ламберт, параметрическая низкоугловая смесь, EGM [S3]. Формулы опубликованы.	Есть сценарная диаграмма, измеренной региональной смеси нет. **Сложность: Средняя; данные сложнее кода.** Данные: Фотометрия светильников, городская геометрия.
F16. Спектр LED, натрия и других источников	**Высокое для цвета и межполосных сравнений.** Меняет рассеяние, отклик глаза/камеры и связь DNB с V; одинаковый DNB не означает одинаковую видимую засветку.	Спектральный перенос, CIE [S3,S8]. Теория открыта; смесь и лицензии библиотек спектров надо устанавливать.	Только эффективные 550 нм и V-привязка. **Сложность: Высокая.** Данные: SPD ламп, доли технологий и их изменение.
F17. Высота источников и зданий	**Умеренное вдали, высокое рядом.** Меняет освещение слоёв, экранирование и ближнюю геометрию.	3D геометрия и перенос [S3]. Формулы доступны.	Источники пока на сферической поверхности. **Сложность: Средняя–высокая.** Данные: Высоты светильников и городской застройки.
F18. Часы выключения, диммирование, трафик	**Высокое в городах.** Ночная мощность и спектр меняются; месячный композит не знает состояние в конкретный час.	Профили времени, наземные ряды, расписания [S11]. Данные частично открыты; универсального расписания нет.	Не реализовано; для сравнения выбирается одинаковый час. **Сложность: Средняя.** Данные: Локальные расписания и временная фотометрия.
F19. Месячные и сезонные изменения освещения	**Умеренное–высокое, зависит от региона.** Праздники, отопительный сезон, эксплуатация, растительность и ремонт меняют измеренный уходящий свет.	Black Marble A3 с общей маской [S6]. Открытые измерения с Earthdata-доступом.	Общая маска и сохраняемый масштаб реализованы; причинная декомпозиция отсутствует. **Сложность: Средняя.** Данные: Месячные QA, общие покрытия, статистика наблюдений.
F20. Пожары, факелы, суда, транспорт и прожекторы	**Обычно локальное; иногда сильное.** Нестационарные источники могут исказить карту и доминировать локально.	Временные карты и отдельная геометрия источников [S6]. Часть наблюдений открыта.	Вода исключается, отдельной динамики нет. **Сложность: Средняя–высокая.** Данные: Тип источника, время, спектр, высота.

Атмосфера

Фактор	Влияние и сила	Модель / доступность	Наша система / сложность
F21. Молекулярная плотность, давление и температура	**Умеренное–высокое.** Определяют молекулярное рассеяние и ослабление; короткие волны рассеиваются сильнее.	Рэлей, гидростатический профиль, libRadtran [S3,S4]. Формулы доступны; libRadtran GPL.	Есть коэффициент и экспоненциальный профиль; давление вводится через множитель, не отдельное поле. **Сложность: Низкая для масштаба, средняя для профиля.** Данные: Давление, высота, профиль плотности.
F22. Аэрозольная оптическая толщина AOD	**Высокое.** Меняет и рассеяние, и потери; больше аэрозолей не всегда означает более яркий фон в каждом направлении.	Бугер–Ламберт–Бер, аэрозольный перенос [S3,S4,S7]. Теория и AERONET открыты.	Настраивается; базово 0,1 на 550 нм. **Сложность: Низкая для ввода, высокая для точного определения.** Данные: Местная ночная AOD.
F23. Высота и слоистость аэрозолей	**Высокое для низких направлений.** При одинаковой AOD низкая дымка и высокий слой дают разные пути и купола.	Слоистый перенос, EGM, libRadtran [S3,S4]. Опубликовано, есть открытые решатели.	Одна экспонента с настраиваемой высотой. **Сложность: Средняя–высокая.** Данные: Профили частиц, пограничный слой, лидар.
F24. Размер, состав, g и угловая функция аэрозолей	**Высокое локально, умеренное вдали.** Определяют ореолы и направление рассеяния; особенно важны рядом с яркими источниками.	HG как приближение; теория Ми, libRadtran [S3,S4]. Формулы и открытый код.	HG настраивается в городском ядре; у KS функция эмпирическая. **Сложность: Средняя для шаблонов, высокая для восстановления.** Данные: Распределение размеров, показатель преломления.
F25. Альбедо однократного рассеяния	**Умеренное–высокое для дыма и поглощающих частиц.** Разделяет рассеянную и поглощённую энергию аэрозолей.	RTE и SSA [S3,S4]. Открытая теория и код.	Настраивается в городском ядре; KS не перестраивает аэрозольный состав. **Сложность: Низкая для параметра, средняя для спектра.** Данные: SSA по длинам волн.
F26. Спектральный наклон аэрозолей	**Высокое для спектра; умеренное в одной полосе.** Определяет отличие прозрачности и рассеяния между цветами.	Закон Ангстрема, libRadtran [S4,S7]. Формулы и измерения открыты.	Полного спектрального переноса нет. **Сложность: Средняя.** Данные: AOD на нескольких длинах волн.
F27. Влажность и гигроскопический рост	**От малого до высокого при влажной дымке.** Некоторые частицы набирают воду; меняются AOD, размер и угловое рассеяние.	Модели роста аэрозолей, libRadtran [S3,S4]. Опубликованные параметризации.	Отдельной влажности нет; её нельзя без данных превратить в поправку. **Сложность: Средняя–высокая; нужен состав частиц.** Данные: RH, тип и сухой размер аэрозоля.

Фактор	Влияние и сила	Модель / доступность	Наша система / сложность
F28. Газовое поглощение: озон, NO2, O2, H2O	**Малое–умеренное в широком V; высокое в отдельных полосах.** Спектрально вырезает свет; значение сильно зависит от полосы, особенно для ИК-камеры.	Спектроскопия и libRadtran [S4]. Доступны открытые решатели и спектральные базы.	Не реализовано. **Сложность: Средняя–высокая.** Данные: Колонки газов, температура, давление, линии.
F29. Туман и приземные капли	**Сильное–доминирующее.** Сильно рассеивают и ослабляют; могут менять картину сильнее обычной аэрозольной модели.	Ми + многократный перенос [S3,S4]. Модели опубликованы, код есть.	Вне текущего ясного сценария. **Сложность: Высокая.** Данные: Видимость, размер и содержание капель.
F30. Облака: высота, покрытие, толщина, структура	**Сильное–доминирующее.** Могут усиливать городской фон или затемнять естественное небо вдали от городов.	3D/многослойный RTE, MYSTIC/libRadtran [S3,S4,S12]. libRadtran GPL; доступность полной 3D/MYSTIC-части проверяется отдельно.	По умолчанию исключены; облачный режим отклоняется. **Сложность: Высокая.** Данные: База/верх облаков, оптическая толщина, микрофизика.
F31. Многократное рассеяние	**Умеренное в прозрачном воздухе; сильное в дымке/облаках.** Свет меняет направление несколько раз; важно при длинных путях и большой оптической толщине.	Полное RTE, EGM, libRadtran [S3,S4]. Теория опубликована, решатели доступны.	Городской расчёт однократный; KS эмпирический. **Сложность: Высокая, включая вычисления.** Данные: Спектральные профили и угловые функции.
F32. Горизонтальная неоднородность и ветер	**Умеренное–высокое в сложной погоде.** Разные части светового пути проходят через разные воздушные массы; ветер переносит аэрозоли.	3D перенос и метеорологические поля [S3,S4]. Часть моделей и реанализов открыта.	Нет; одна атмосфера на область. **Сложность: Высокая; данные ограничивают результат.** Данные: 3D поля частиц, влажности, ветра.
F33. Турбулентность, seeing и сцинтилляция	**Умеренное для глаза; высокое для разрешения и SNR камеры.** Размывают и заставляют мерцать звёзды; не равны изменению среднего диффузного фона.	Колмогоров, PSF, временные модели. Опубликованные формулы и реализации.	Не реализовано физически. **Сложность: Средняя.** Данные: Профиль Cn2, seeing, временной масштаб.
F34. Атмосферная рефракция	**Малое высоко, сильное для границы горизонта.** Сдвигает видимые положения, особенно у горизонта; влияет на восход/заход.	Astropy/ERFA рефракция [S1]. Открытый код.	Выключена; геометрический горизонт. **Сложность: Низкая–средняя.** Данные: Давление, температура, влажность и длина волны.

Поверхность

Фактор	Влияние и сила	Модель / доступность	Наша система / сложность
F35. Альбедо и BRDF земли	**Умеренное–высокое.** Отражённый свет уходит вверх иначе, чем прямой; важен для источников и взаимодействия с атмосферой.	Ламберт, kernel BRDF, MODIS MCD43 [S3,S13]. Модели и данные открыты.	Отдельного отражающего грунта нет; VIIRS уже содержит суммарный уходящий сигнал. **Сложность: Средняя–высокая.** Данные: Спектральная отражательная способность и угловая модель.
F36. Снег: покрытие, свежесть, загрязнение	**Высокое–доминирующее в снежном городе.** Увеличивает отражение городского света; совместно с облаками может давать очень сильное усиление.	BRDF снега и перенос; Snowglow, MODIS snow [S3,S14]. Публикации и данные доступны.	Снег в наземной сцене не реализован. **Сложность: Средняя–высокая.** Данные: Покрытие, альбедо, возраст и спектр снега.
F37. Мокрый асфальт, вода, лёд и блики	**Умеренное локально; сильное для отдельных направлений.** Меняют направленное отражение; гладкая вода отличается от ламбертовской поверхности.	Френель/микрофасеточная BRDF [S3]. Открытая теория и реализации.	Водные источники исключены; отражения не считаются. **Сложность: Средняя–высокая.** Данные: Тип и шероховатость поверхности, влажность.
F38. Рельеф и реальный горизонт	**Высокое в горах; умеренное на равнине.** Горы перекрывают свет и звёзды, меняют высоты наблюдателя и источников.	DEM + трассировка лучей, EGM [S3]. Открытые DEM и алгоритмы.	Есть сфера и земное экранирование; DEM нет. **Сложность: Средняя–высокая.** Данные: Модель высот и маска горизонта.
F39. Здания и локальные препятствия	**Высокое в городе.** Перекрывают прямые источники и часть атмосферы; меняют доступное поле зрения.	3D/2.5D геометрия, трассировка. Открытые алгоритмы; полнота моделей местности различается.	Не реализовано. **Сложность: Средняя–высокая.** Данные: Высоты зданий, обзор из точки.
F40. Деревья, листва и сезонный полог	**Умеренное–высокое локально.** Экранируют светильники/звёзды и меняют отражение; спутник и человек видят разные стороны полога.	Маски растительности и перенос [S3]. Опубликованные подходы, карты частично открыты.	Нет отдельного полога. **Сложность: Средняя–высокая.** Данные: Высота/плотность/сезон листвы.

Наблюдение

Фактор	Влияние и сила	Модель / доступность	Наша система / сложность
F41. Высота наблюдателя и длина пути	**Высокое.** На горе меньше рассеивающего воздуха; низкий взгляд проходит более длинный путь.	Сферическая геометрия и закон Бера [S1,S3]. Открытые формулы.	Реализовано с экспоненциальной атмосферой. **Сложность: Низкая–средняя.** Данные: Высота и направление.

Звёзды и объекты

Фактор	Влияние и сила	Модель / доступность	Наша система / сложность
F42. Спектры, цвета, глубокий каталог	**Высокое для цвета и камеры.** Определяют сигналы в разных полосах; яркого каталога недостаточно для длинной выдержки.	BSC, Gaia DR3 и спектральные модели [S10]. Каталоги открыты.	Есть BSC5 и V-величины; спектров и глубокой полноты нет. **Сложность: Средняя–высокая.** Данные: Спектры/цветовые индексы, преобразование полос.
F43. Переменность и движущиеся объекты	**Высокое локально; малое для среднего фона обычно.** Меняют отдельные звёзды/планеты; метеоры и спутники создают краткие яркие следы.	Эфемериды, каталоги переменных, световые кривые [S1,S10]. Есть открытые данные; универсального прогноза метеоров нет.	Переменность, планеты и спутники не включены в численную сцену. **Сложность: Средняя; события сложнее.** Данные: Кривые блеска и орбиты.
F44. Прецессия, собственные движения и параллакс	**Малое визуально; важное астрометрически.** Меняют координаты; для текущего широкого поля эффект мал, для точной камеры существенен.	Astropy, Gaia [S1,S10]. Открытый код/данные.	Прецессия и собственные движения есть; звёздного параллакса нет. **Сложность: Низкая–средняя.** Данные: Каталожные движения, расстояния.
F45. Межзвёздное поглощение и протяжённые объекты	**Высокое для некоторых объектов; малое для текущего каталожного подхода.** Влияют на спектры и слабые структуры; нельзя второй раз ослаблять уже наблюдаемые каталожные величины.	Спектральные модели и карты пыли [S10]. Публикации и часть карт открыты.	Отдельные туманности/галактики не моделируются. **Сложность: Средняя–высокая.** Данные: Калиброванные карты и спектры.

Глаз и локальная среда

Фактор	Влияние и сила	Модель / доступность	Наша система / сложность
F46. Прямые фонари, Луна и оптические блики	**Высокое вплоть до доминирующего для наблюдателя.** Снижают контраст и меняют адаптацию, даже если рассчитанный фон вдали не изменился.	Модель оптического рассеяния/PSF и локальных источников [S9]. Модели опубликованы; индивидуальные параметры нужны.	Не реализовано; ближние источники менее 3 км исключены. **Сложность: Средняя–высокая.** Данные: Яркость, углы и форма прямых источников.
F47. Темновая адаптация, палочки и колбочки	**Доминирующее для видимости.** Определяют обнаружение слабых звёзд и цвет; физический поток не равен ощущению яркости.	Crumey, модели адаптации, CIE [S8,S9]. Опубликованные модели; открытые таблицы.	Пока только прежняя эвристика в старом рендере. **Сложность: Средняя для порога, высокая для полного вида.** Данные: Время адаптации, окружающий свет, спектр.
F48. Зрачок, возраст, коррекция зрения, боковое зрение	**Умеренное–высокое индивидуально.** Различают наблюдателей при одном и том же небе.	Психофизические пороги и оптика [S9]. Опубликованные подходы; нужны наблюдения людей.	Не реализовано. **Сложность: Средняя–высокая.** Данные: Профиль наблюдателя и протокол.
F49. Дисплей, комната и тоновая кривая	**Доминирующее для соответствия картинки глазу.** Меняют вид экранной имитации и адаптацию перед экраном, но не физическую радиансность неба.	Модели отображения и цветопередачи [S8,S9]. Модели доступны; полная проверка дисплея отдельна.	Новая визуализация отложена. **Сложность: Высокая для проверенного восприятия.** Данные: Чёрный/белый уровни, цветовой профиль, освещение.

Камера

Фактор	Влияние и сила	Модель / доступность	Наша система / сложность
F50. QE, фильтры и пропускание оптики	**Высокое.** Определяют перевод спектра в фотоэлектроны; фильтр меняет звезду и фон по-разному.	Фотонная модель и EMVA1288 [S15]. Стандарт открыт; профили камер различаются.	Модель камеры ещё не реализована. **Сложность: Средняя с профилем, высокая без него.** Данные: QE(λ), фильтр, площадь входного зрачка.
F51. Пиксель, телесный угол, PSF, фокус и аберрации	**Высокое для SNR и внешнего вида.** Фон интегрируется по углу, звёздный поток распределяется между пикселями.	Геометрическая/дифракционная оптика, PSF [S15]. Формулы и реализации открыты.	Нет физической PSF/сенсора. **Сложность: Средняя–высокая.** Данные: Размер пикселя, фокусное расстояние, оптическая PSF.
F52. Выдержка, слежение и вращение поля	**Высокое для кадра; не меняет мгновенную радиансность.** Накапливаются и полезные фотоны, и фон; без слежения звёзды превращаются в следы.	Временное интегрирование, эфемериды [S1,S15]. Открытые формулы.	Не реализовано в физическом прогнозе камеры. **Сложность: Средняя.** Данные: Выдержка, тип монтировки и движение поля.
F53. Дробовой шум, read noise, dark(T), gain, насыщение	**Высокое.** Определяют обнаружение слабого объекта и потери информации; ISO не создаёт новые фотоны.	Пуассоновская статистика и EMVA1288 [S15]. Опубликованный стандарт.	Пока только теория в плане. **Сложность: Средняя при известных параметрах.** Данные: Профиль сенсора и калибровочные кадры.
F54. Баланс белого, дебайеризация, стек, JPEG/тонмаппинг	**Высокое для картинки; исходную радиансность не меняет.** Сильно меняют цвет и контраст фотографии; короткая выдержка сама по себе не делает фото эталоном глаза.	Документированный линейный RAW-процесс [S15]. Открытые алгоритмы есть; закрытые ISP неполны.	Не реализовано. **Сложность: Высокая для произвольного устройства.** Данные: RAW, цветовые матрицы, сведения об обработке.

Данные и численный метод

Фактор	Влияние и сила	Модель / доступность	Наша система / сложность
F55. Единицы, полоса, нулевая точка и калибровка	**Критическое.** Несогласованность может дать систематическую ошибку всего масштаба и неверное отношение Луны/городов.	Определение звёздной величины, линейное сложение [S8,S11]. Формулы и стандарты доступны.	Общая шкала и проверки есть; спектральные преобразования приближённые. **Сложность: Средняя.** Данные: Отклики приборов, нулевые точки, проверочные измерения.
F56. Покрытие, QA, снеговые и угловые композиты	**Критическое для сравнения.** Плохие/пропущенные данные нельзя превращать в отсутствие света; смена выборки имитирует сезонность.	Black Marble QA и общая маска [S6]. Открытая документация и данные.	Реализованы QA, общая маска и отказ при недостатке покрытия. **Сложность: Средняя.** Данные: Quality, Num, Std, период, тип композита.
F57. Размер пикселя, конечная площадь, ближняя зона	**Высокое локально.** Точечный источник вместо близкого участка может сильно исказить $1/r^2$ и низкий горизонт.	Интегрирование площадей и адаптивная агрегация [S3]. Формулы и код собственного ядра доступны.	Есть уточнение блоков; конечная площадь исходной ячейки и зона до 3 км не решены. **Сложность: Средняя–высокая.** Данные: Геометрия источников и более подробные карты.
F58. Граница области и дальние города	**От малого до высокого в тёмных местах.** Источники за ROI могут создавать заметный фон вдали от местных городов.	Увеличение области и проверка сходимости [S3]. Алгоритмы открыты.	Вклад за текущим окном не оценён. **Сложность: Средняя, растёт стоимость вычислений.** Данные: Более широкая карта и тест усечения.
F59. Углы спутникового наблюдения и обратная задача	**Высокое для абсолютного и сезонного прогноза.** Один измеренный уходящий луч не определяет весь спектр/диаграмму; состав углов может меняться по месяцам.	Многоугловые композиты, параметрическая инверсия [S3,S6]. Данные и теория доступны; задача неоднозначна.	Доступен выбор композита; полноценной инверсии нет. **Сложность: Высокая.** Данные: Многоугловые данные и наземные ограничения.
F60. Кривизна Земли, экранирование и точность интеграла	**Высокое у горизонта.** Определяют длинные низкие пути; ошибка квадратуры отдельно от ошибки физики.	Сфера, трассировка, Гаусс–Лежандр [S3]. Собственный открытый код.	Реализованы сфера/экранирование и численные проверки; глобальной физической границы ошибки нет. **Сложность: Средняя.** Данные: Разрешение, параметры решателя, независимые эталоны.

Дополнительные физические и приборные факторы

Фактор	Влияние и сила	Модель / доступность	Наша система / сложность
F61. Поляризация рассеянного света	**Малое для глаза без фильтра; умеренное–высокое с поляризатором.** Меняет сигнал через поляризатор; скалярный перенос не хранит ориентацию поляризации. Для обычного глаза эффект невелик.	Векторный RTE, матрицы Стокса/Мюллера [S3,S4]. Теория и отдельные открытые решатели.	Не реализовано. **Сложность: Высокая.** Данные: Поляризация источников и матрицы рассеяния.
F62. Тепловое излучение атмосферы, земли и оптики в ИК	**Малое для текущего видимого диапазона; доминирующее в тепловом ИК.** В видимом диапазоне обычной ночи второстепенно; в тепловом ИК может определять весь фон.	Планк, Кирхгоф, ESO/libRadtran [S4,S5]. Опубликованные законы и открытые решатели.	За пределами текущей видимой модели. **Сложность: Средняя–высокая для ИК-расширения.** Данные: Температуры, эмиссивность, спектральный диапазон.
F63. Виньетирование, рассеяние и загрязнение оптики	**Умеренное–высокое для широкого поля и яркой Луны.** Меняют распределение зарегистрированного света, создают ореолы и пространственное падение чувствительности.	PSF/stray-light, геометрическая оптика и flat-field [S15]. Алгоритмы опубликованы; требуется профиль объектива.	Не реализовано физически. **Сложность: Средняя–высокая.** Данные: Flat, широкая PSF, блики, состояние объектива.
F64. Неоднородность сенсора, горячие пиксели, нелинейность и космические частицы	**Локально высокое; особенно для длинных выдержек.** Создают приборные структуры и выбросы; не являются свечением атмосферы.	EMVA, bias/dark/flat и статистика выбросов [S15]. Открытые модели и алгоритмы.	Модель камеры отложена. **Сложность: Средняя.** Данные: Калибровочные серии и свойства режима сенсора.
F65. Дождь и падающий снег	**От умеренного до сильного.** Капли и кристаллы сильно меняют ослабление и направленное рассеяние; это не снеговой покров на земле.	Ми/несферические частицы и перенос [S3,S4]. Опубликованные модели.	Вне текущего ясного сценария. **Сложность: Высокая; нужны микрофизические данные.** Данные: Интенсивность осадков, размер, форма и высота частиц.

Что уже объединено и что отделено

Реализованы городское однократное рассеяние на сфере, ослабление на путях, каталог/астрометрия, лунный фон KS1991, единая V-опора, явная ясная атмосфера, месячные QA и сравнение на общей области. Глаз, сенсор и экран пока не являются физическими преобразованиями этого поля. Свечение неба, возможность обнаружить звезду и отображаемая яркость — разные результаты.

Сложные расширения — снег, облака, DEM, спектры, ближняя зона — в этом этапе не включались без решения о приоритете. Этап 4 по уточнению пользователя ограничен ручными параметрами и базовым сценарием; автоматический сбор атмосферных данных отложен. Итоги текущих проверок и сезонного сопоставления: отчёт.

Первоисточники

- **S1:** Astropy, системы координат и эфемериды.
- **S2:** Krisciunas–Schaefer 1991, Jones 2013.
- **S3:** Cinzano–Falchi, EGM/LPTRAN: многократное рассеяние, атмосфера, поверхность, рельеф. Публикация доступна; доступность/лицензия всего LPTRAN здесь не установлена.
- **S4:** libRadtran, GPL и документация решателей. Наличие решателя не означает готовой интеграции произвольных городских источников.
- **S5:** ESO SkyCalc, естественный и лунный спектральный фон. Параметры обсерватории не переносятся автоматически на Петербург.
- **S6:** NASA VNP46A3.002, месячные композиты и описание исправлений.
- **S7:** NASA AERONET, аэрозольные измерения, включая лунные.
- **S8:** CIE, дневная чувствительность, ночная чувствительность.
- **S9:** Crumey, пороги обнаружения и астрономическая видимость, литература по адаптации в проекте.
- **S10:** Gaia Collaboration, содержимое DR3 и спектры. DR3 приведён как проверенный источник, не как заявление о самой новой версии Gaia.
- **S11:** Robles и соавторы, Madrid AstMon: спектры, графики ночей и режим освещения.
- **S12:** Jechow и соавторы, ясное/облачное небо вдоль городского разреза. В исследовании измерено усиление до 25 в центре Берлина; это пример условий исследования, не универсальный множитель облаков.
- **S13:** NASA MCD43A1, BRDF-параметры.
- **S14:** Jechow–Hölker, Snowglow, NSIDC MOD10A1.061, снежное покрытие.
- **S15:** EMVA 1288, линейная модель сенсора.

Оценки силы и сложности выше — наше применение опубликованной физики к конкретной архитектуре, а не готовый рейтинг, взятый из одной статьи. Для алгоритмов без отдельной библиотеки указано доступное физическое основание; данные нужного места и ночи всё равно требуют проверки.